

筆記整理

日期：2026/10/06

講者：國立雲林科技大 楊勝州

題目：奈米光動能元件

一、概要

1. 何謂綠色科技？
2. 綠色科技相關之光電元件發展與應用
 - (1) 太陽能電池 (solar cell)
 - (2) 發光二極體 (light emitting diode)
 - (3) 光偵測器 (photodetector)

二、何謂綠色科技？

宗旨：節能減碳、降低耗用能源、減少空氣污染

範圍包括：

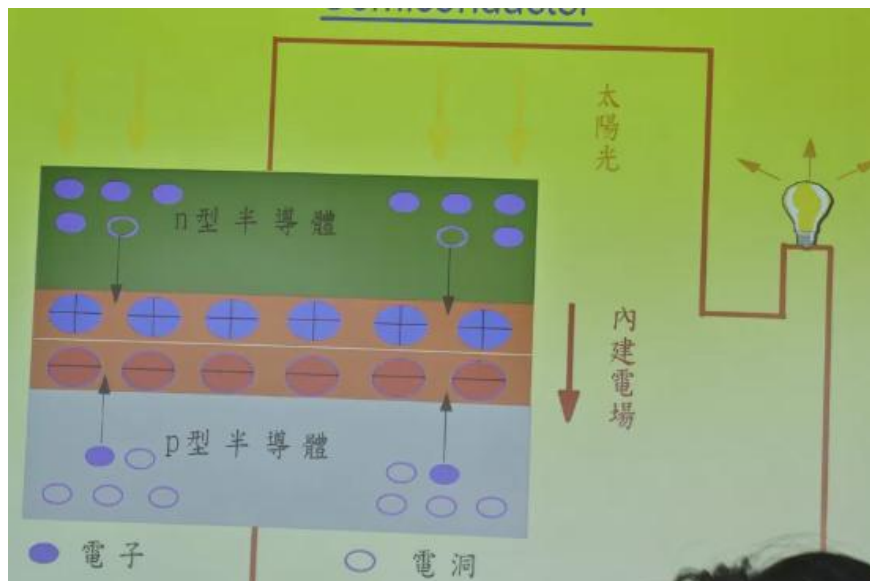
1. 綠色能源(太陽能)
2. 綠色食品(有機、無農藥)
3. 綠色交通(腳踏車)
4. 綠色建築
5. 綠色照明(發光二極體)
6. 綠色材料(水、樹葉、氧化鋅材料)
7. 綠色家電(Motorola 可自動分解手機)

三、太陽能電池

太陽能電池種類

單結晶矽太陽電池	單晶效率最高
多結晶矽太陽電池	較單晶便宜
非結晶矽太陽電池	非晶價格最便宜

原理



p. s. 楊勝州教授很愛談黃仁勳和馬斯克，幾乎沒講奈米光動能元件